

תוכנית למידה מותאמת - 8 שבועות לפרויקט CSI

Location Prediction



חלוקה כללית

חודש 1 (שבועות 1-4): רשתות תקשורת, MATLAB, QuaDRiGa
חודש 2 (שבועות 5-8): Machine Learning, Deep Learning, מידול סדרות
זמן

עומס שבועי: 15-20 שעות

סה"כ: 120-160 שעות



חודש 1: רשתות תקשורת + כלי עבודה

שבוע 1: יסודות רשתות אלחוטיות

יום 1-2: בסיס פיזי ואיפנון

מטרה: להבין את השכבה הפיזית של תקשורת אלחוטית

נושאים:

☐ קצב איתות vs קצב שידור vs רוחב פס

☐ נוסחת שנון-הרטלי (Shannon-Hartley theorem)

☐ איפנונים דיגיטליים: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

☐ Constellation diagrams

☐ SNR (Signal-to-Noise Ratio) ו-BER (Bit Error Rate)

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [Digital Modulation Techniques - TutorialsPoint](#)
- [Shannon's Channel Capacity Theorem - Britannica](#)
- [Introduction to OFDM - IEEE Paper](#) (קרא Abstract + Introduction)
- [Wireless Communications: Principles and Practice - Rappaport](#) (ספר) - Chapters 1-2

סרטונים:

- [Wireless Communication Basics \(YouTube, 15 דקות\)](#)
- [OFDM Explained Simply \(YouTube\)](#)
- [QAM Modulation Explained](#)

תרגיל מעשי:

- קובץ: `week1_day1_qam_constellation.py`

בדיקת הבנה:

- מה ההבדל בין QPSK ל-QAM-16 מבחינת קצב הנתונים והעמידות ברעש?
- למה OFDM טוב לסביבות עם multipath fading?

יום 3-4: ארכיטקטורת LTE/5G

מטרה: להכיר את המבנה של רשתות סלולריות מודרניות

נושאים:

- ❑ **LTE Architecture:** UE, eNodeB, EPC (MME, S-GW, P-GW)
- ❑ **5G NR Architecture:** gNB, 5G Core (AMF, SMF, UPF)
- ❑ Resource Blocks (RB) - מבנה הזמן-תדר
- ❑ **FDD vs TDD** - למה זה חשוב?
- ❑ Scheduling ו-Resource Allocation

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [3GPP TS 36.300 - LTE Overall Description](#) (קרא Sections 1-4)
- [3GPP TS 38.300 - 5G NR Overall Description](#) (קרא Sections 1-5)
- [LTE Architecture - Ericsson White Paper](#)
- [5G System Architecture - Nokia White Paper](#)
- [Resource Blocks in LTE - ShareTechnote](#)

סרטונים:

- [5G Architecture Explained \(YouTube, 20 דקות\)](#)
- [LTE Architecture Overview](#)

תרגיל מעשי:

1. צייר דיאגרמה של ארכיטקטורת 5G (ביד או ב-draw.io)

2. קובץ: [week1_day3_lte_vs_5g_comparison.md](#) צור השוואה טבלאית - קובץ.

שאלות לחשיבה:

- למה 5G צריך latency נמוך יותר מ-LTE?

- מה היתרון של TDD על פני FDD ב-5G?
-

יום 5-6: MIMO ו-Beamforming

מטרה: להבין את הטכנולוגיות שמאפשרות throughput גבוה

נושאים:

□ **מהו MIMO?** (Multiple Input Multiple Output)

□ **למה MIMO עובד?** (Spatial multiplexing + Diversity)

□ תצורות MIMO: 2×2 , 4×4 , 8×8 (LTE), 64×64 , 128×128 (5G)

- **Massive MIMO** - מושג ויתרונות
- **Beamforming** - Analog vs Digital vs Hybrid
- **Precoding** - CSI-מה זה ואיך זה קשור ל -

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [Fundamentals of MIMO - IEEE Communications Magazine](#)
- [Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems - IEEE JSAC](#)
- [Hybrid Beamforming for 5G - IEEE Access](#)
- [MIMO Tutorial - National Instruments](#)

סרטונים:

- [MIMO Explained in 10 Minutes \(YouTube\)](#)
- [Massive MIMO for 5G \(8 דקות, אנימציה\)](#)

- Beamforming Basics

תרגיל מעשי:

- קובץ: `week1_day5_mimo_simulation.py`

שאלות לחשיבה:

- למה 64×64 Massive MIMO דורש CSI מדויק?
 - מה ההבדל בין Spatial Multiplexing ל-Beamforming?
-

יום 7: סיכום שבוע 1

מטלות:

☐ כתוב סיכום אישי (1-2 עמודים) של כל הנושאים

☐ צור Glossary (מילון מונחים) - לפחות 25 מונחים

☐ עצמי: השב על 10 שאלות שאתה יוצר לעצמך Quiz

שבוע 2: 5G/6G ו-CSI (הלב של הפרויקט)

יום 1-2: 5G NR - תכונות מתקדמות

מטרה: להבין מה מייחד את 5G מ-LTE

נושאים:

- ☐ **Frequency Ranges:** FR1 (sub-6 GHz) vs FR2 (mmWave, 24-100 GHz)
- ☐ **Numerology:** Subcarrier spacing משתנה (15/30/60/120 kHz)
- ☐ **Flexible Frame Structure** (TDD dynamic)
- ☐ **Network Slicing** - מושג כללי

- **URLLC** (Ultra-Reliable Low-Latency), **eMBB**, **mMTC**

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- 3GPP TS 38.101 - NR User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (עמודים 1-10, Overview קרא)
- 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology - Qualcomm
- mmWave Communication for 5G - IEEE
- Network Slicing in 5G - Ericsson Technology Review

סרטונים:

- 5G NR: The Next Generation (YouTube)
- mmWave 5G Explained (YouTube, 15 דקות)

תרגיל:

- צור **השוואה ויזואלית** (infographic או PowerPoint)
- קובץ: `week2_day1_5g_comparison.md`

יום 3-4: CSI - Channel State Information ★★ ★

זהו הנושא המרכזי לפרויקט!

מטרה: להבין לעומק מה זה CSI ואיך זה קשור למיקום

נושאים (קריטי!):

□ מהו CSI? - ייצוג של תגובת הערוץ בתדר/זמן

□ רכיבי CSI: CQI, PMI, RI

□ CSI-RS (Reference Signals for CSI)

□ CSI Feedback: Explicit vs Implicit

□ למה CSI משתנה עם מיקום?

- Path loss (BS-מרחק מה)
- Multipath (השתקפויות מבניינים)
- Doppler shift (תנועה)
- Shadowing (חסימות)

משאבים (חובה!):

מאמרים וחומרי קריאה:

- 3GPP TS 38.214 - NR Physical Layer Procedures for Data, Section 5.2 (CSI Reporting)
- CSI Feedback for Massive MIMO - IEEE TWC
- CSI-based Indoor Localization - IEEE Sensors Journal
- Deep Learning for CSI Feedback in FDD Massive MIMO - IEEE Access
- Channel State Information - Wikipedia

סרטונים:

- CSI in 5G NR (YouTube, 20 דקות)
- Channel Estimation Basics

- קובץ: `week2_day3_csi_simulation.py`

בדיקת הבנה - שאלות חובה:

1. איך CSI משתנה כשה-UE זז?
 2. מה ההבדל בין CSI ל-RSS (Received Signal Strength)?
 3. למה CSI מכיל מידע על המיקום?
 4. איזה רכיבים של CSI (magnitude/phase) חשובים יותר לlocalization?
-

יום 5: CSI-Signal Processing

מטרה: להבין טכניקות עיבוד אותות רלוונטיות

נושאים:

- ☐ Channel estimation techniques
- ☐ Least Squares (LS) estimation
- ☐ MMSE (Minimum Mean Square Error)
- ☐ Filtering בתדר ובזמן

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [Channel Estimation for OFDM Systems - IEEE Tutorial](#)
- [Pilot-Based Channel Estimation - Foundations and Trends in Communications](#)
- [MATLAB: Channel Estimation Documentation](#)

- קובץ: `week2_day5_channel_estimation.py`
-

יום 6-7: מבוא ל-6G ורשתות עתידיות

מטרה: הרחבת אופקים לעתיד

נושאים:

- ☐ Vision 6 של G
- ☐ THz Communications (טרה-הרץ)
- ☐ AI-Native Networks
- ☐ RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces) - מושג בסיסי

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [6G Wireless Summit White Paper](#)
- [Nokia 6G White Paper - The Era of Intelligence](#)
- [Reconfigurable Intelligent Surfaces - IEEE JSAC](#)
- [THz Communications for 6G - IEEE ComMag](#)

סרטונים:

- [What is 6G? \(YouTube\)](#)

מטלה:

- כתוב פסקה על איך הפרויקט שלך רלוונטי ל-6G

- קובץ: `week2_day7_6g_relevance.md`
-

שבוע 3: MATLAB + QuaDRiGa Setup

יום 1: MATLAB Crash Course

מטרה: להתרגל ל-MATLAB

נושאים:

☐ התחברות ל-MATLAB Online / התקנה מקומית

- ☐ Syntax: variables, arrays, matrices
- ☐ Plotting: `plot()`, `scatter()`, `imagesc()`
- ☐ Scripts vs Functions
- ☐ Save/Load data: `.mat` files

משאבים:

חומרי קריאה:

- [MATLAB Documentation - Getting Started](#)
- [MATLAB Programming Fundamentals](#)

קורסים אינטראקטיביים:

- [MATLAB Onramp \(שעות, חינמי 2\)](#) ★

סרטונים:

- [MATLAB for Beginners \(YouTube, 1 שעה\)](#)

תרגילים חובה:

- MATLAB קובץ: `week3_day1_matlab_exercises.m`

יום 2-3: התקנת QuaDRiGa + Hello World

מטרה: להריץ את הסימולציה הראשונה

שלבים:

משאבים:

- [QuaDRiGa GitHub Repository](#)
- [QuaDRiGa Official Website](#)
- [QuaDRiGa User Manual \(PDF\)](#)
- [QuaDRiGa Tutorial Papers - Fraunhofer HHI](#)

תרגילים:

- MATLAB קובץ: `week3_day2_quadriga_hello_world.m`

יום 4-5: QuaDRiGa - תרחישים שונים

מטרה: להבין את ההבדלים בין תרחישים

משאבים:

- [3GPP TR 38.901 - Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz](#)

תרגיל:

- MATLAB קובץ: `week3_day4_scenario_comparison.m`
-

יום 6-7: יצירת CSI Dataset קטן

מטרה: ליצור את ה-dataset הראשון שלך!

תרגילים:

- MATLAB קובץ: `week3_day6_generate_csi_dataset.m`
 - MATLAB קובץ: `week3_day7_visualize_csi.m`
-

שבוע 4: ניתוח CSI + אינטגרציה Python

יום 1-2: ניתוח סטטיסטי של CSI

מטרה: להבין את המאפיינים הסטטיסטיים של ה-CSI שיצרת

תרגילים:

- MATLAB קובץ: `week4_day1_statistical_analysis.m`
-

יום 3-4: ייצוא ל-Python + Feature Engineering

מטרה: להעביר את הנתונים ל-Python לצורך ML

משאבים:

- [HDF5 for Python - h5py Documentation](#)
- [Feature Engineering for Machine Learning - Google Developers](#)

תרגילים:

- MATLAB קובץ: `week4_day3_export_to_python.m`
- Python קובץ: `week4_day3_load_and_feature_extraction.py`

יום 5-6: בדיקת Baseline ML Model

מטרה: לוודא שהנתונים עובדים עם מודל פשוט

משאבים:

- [Scikit-learn User Guide](#)
- [Ridge Regression - Scikit-learn](#)

תרגילים:

- Python קובץ: `week4_day5_baseline_ridge_regression.py`

יום 7: סיכום חודש 1

מטלות חובה:

- ☐ כתוב סיכום של 2-3 עמודים על החודש
- ☐ צור Presentation (10 slides)
- ☐ שתף את הסיכום עם המנחה (אם רלוונטי)

חודש 2: Machine Learning + Deep Learning

שבוע 5: ML Fundamentals - חזרה וחיזוק

יום 1: ML Pipeline - רענון

מטרה: לוודא שאתה מבין את תהליך ה-ML

נושאים (חזרה מהירה):

- ☐ Train/Validation/Test split

- ☐ Cross-Validation (K-Fold)
- ☐ Overfitting vs Underfitting
- ☐ Regularization (L1, L2)
- ☐ Hyperparameter Tuning

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [Machine Learning Crash Course - Google](#)
- [Cross-Validation - Scikit-learn](#)
- [Regularization - Stanford CS229](#)
- [Model Selection and Evaluation - Scikit-learn Guide](#)

תרגיל מעשי:

- Python קובץ: `week5_day1_ml_pipeline_cross_validation.py`

יום 2-3: Ensemble Methods - XGBoost ★

מטרה: ללמוד את המודל החשוב ביותר לפרויקט!

נושאים:

- ☐ Decision Trees - חזרה
- ☐ Random Forests
- ☐ Gradient Boosting
- ☐ **XGBoost** - Algorithm וParameterization
- ☐ Bagging vs Boosting

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [XGBoost: A Scalable Tree Boosting System - Chen & Guestrin \(KDD 2016\)](#)
- [XGBoost Documentation](#)
- [Introduction to Boosted Trees - XGBoost Tutorial](#)
- [Random Forests - Breiman \(2001\)](#)

קורסים:

- [Kaggle: Intermediate Machine Learning \(XGBoost\)](#)

סרטונים:

- [Gradient Boosting Explained \(StatQuest, YouTube, 15 דקות\)](#)
- [XGBoost Explained](#)

תרגיל מעשי:

- Python קובץ: `week5_day2_xgboost_training.py`

יום 4: XGBoost-ל Hyperparameter Tuning

מטרה: למצוא את הפרמטרים הטובים ביותר

משאבים:

- [Hyperparameter Tuning - XGBoost Documentation](#)
- [Scikit-learn: Tuning the Hyper-parameters](#)

תרגיל:

- Python קובץ: `week5_day4_xgboost_hyperparameter_tuning.py`
-

יום 5-7: סיכום XGBoost + הכנה ל-Deep Learning

מטלות:

- ☐ הרץ את מודל XGBoost המתואם על test set
- ☐ צור **comparison table**: Ridge vs XGBoost
- ☐ כתוב **פסקה** על למה XGBoost טוב יותר

משאבים להכנה:

- Neural Networks and Deep Learning - Michael Nielsen (ספר מקוון חינמי)
 - 3Blue1Brown: Neural Networks (YouTube Playlist)
 - Deep Learning Specialization - Andrew Ng (Coursera)
-

שבוע 6: Transformers- Deep Learning - CNNs

יום 1-2: Neural Networks Refresher + PyTorch

מטרה: לחזור על NN ולהכיר את PyTorch

נושאים:

- ☐ Feedforward Neural Networks
- ☐ Activation Functions (ReLU, LeakyReLU, Tanh)
- ☐ Loss Functions (MSE, MAE, Huber)
- ☐ Optimizers (SGD, Adam, AdamW)
- ☐ Batch Size, Learning Rate, Epochs

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [PyTorch Tutorials - Official Documentation](#)
- [PyTorch 60-Minute Blitz](#)
- [Understanding LSTM Networks - Colah's Blog](#)
- [CS231n: Convolutional Neural Networks - Stanford](#)

סרטונים:

- [Neural Networks from Scratch \(YouTube\)](#)
- [PyTorch Tutorial for Beginners](#)

תרגיל:

- Python קובץ: `week6_day1_pytorch_simple_nn.py`

יום 3-4: CNN for CSI ★

מטרה: לנצל את המבנה 2D של CSI

למה CNN מתאים?

- CSI (64 subcarriers × 14 OFDM symbols) הוא מטריצה
- יש מבנה מרחבי (תדר + זמן)
- מקומיים patterns יכול ללמוד CNN

משאבים:

- [Convolutional Neural Networks - CS231n](#)
- [CNNs for Indoor Localization - IEEE](#)
- [Deep Learning for CSI-based Positioning - arXiv](#)

תרגיל:

- Python קובץ: `week6_day3_cnn_for_csi.py`
-

יום 5-6: Transformers / RNNs (אופציונלי מתקדם)

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [Attention is All You Need - Vaswani et al. \(2017\)](#)
- [The Illustrated Transformer - Jay Alammar](#)
- [LSTM Networks - Hochreiter & Schmidhuber \(1997\)](#)
- [Understanding RNNs - Karpathy Blog](#)

תרגילים (אופציונלי):

- Python קובץ: `week6_day5_lstm_optional.py`
 - Python קובץ: `week6_day5_transformer_optional.py`
-

יום 7: סיכום שבוע 6

מטלות:

☐ צור comparison table

☐ כתוב ניתוח: איזה מודל הכי טוב ולמה?

קובץ: `week6_day7_model_comparison.md`

שבוע 7: Time Series Modeling + Advanced Topics

יום 1-2: Kalman Filters

מטרה: לחזות מסלול תנועה של UE

משאבים:

מאמרים וחומרי קריאה:

- [An Introduction to the Kalman Filter - Welch & Bishop \(UNC\)](#)
- [Kalman Filtering: Theory and Practice - Grewal & Andrews](#) (ספר).
- [FilterPy Library Documentation](#)

סרטונים:

- [Kalman Filter in 10 Minutes \(YouTube\)](#)
- [Understanding Kalman Filters - MATLAB](#)

תרגיל:

- Python קובץ: `week7_day1_kalman_filter_tracking.py`
-

יום 3-4: Autoencoder for CSI (אופציונלי מתקדם)

משאבים:

- Autoencoders - Deep Learning Book, Chapter 14
- Building Autoencoders in Keras

תרגיל (אופציונלי):

- Python קובץ: `week7_day3_autoencoder_optional.py`
-

יום 5-7: עבודה על dataset גדול יותר

מטרה: ליצור dataset של 2000-5000 samples ב-QuaDRiGa

תרגילים:

- MATLAB קובץ: `week7_day5_generate_large_dataset.m`
 - Python קובץ: `week7_day6_retrain_on_large_dataset.py`
-

שבוע 8: פרויקט מסכם + דוקומנטציה

יום 1-2: ניסויים נוספים

רעיונות:

- ☐ Ensemble של מודלים (XGBoost + CNN)
- ☐ Data Augmentation
- ☐ Transfer Learning
- ☐ Multi-task Learning

תרגילים:

- Python קובץ: `week8_day1_ensemble_methods.py`

- קובץ Python: `week8_day2_transfer_learning.py`
-

יום 3-4: ויזואליזציות + ניתוח

מטרה: צור visualizations מקצועיים

משאבים:

- [Data Visualization with Python - Matplotlib](#)
- [Seaborn Tutorial](#)

תרגילים:

- קובץ Python: `week8_day3_advanced_visualizations.py`
-

יום 5-7: כתיבת דוח פרויקט

מבנה הדוח (15-25 עמודים):

1. **תקציר (Abstract)** - חצי עמוד
2. **מבוא (Introduction)** - 2 עמודים
3. **רקע תאורטי (Background)** - 4-5 עמודים
4. **שיטות (Methods)** - 5-6 עמודים
5. **תוצאות (Results)** - 4-5 עמודים
6. **דיון (Discussion)** - 2 עמודים
7. **סיכום (Conclusion)** - חצי עמוד
8. **ביבליוגרפיה (References)** - 1-2 עמודים

- [Overleaf - LaTeX Editor](#)
- [Zotero - Reference Manager](#)
- [IEEE Article Templates](#)

תבנית:

- קובץ: `week8_day5_project_report_template.tex`
-



סיכום התוכנית

חודש 1 (שבועות 1-4):

- ☒ יסודות רשתות תקשורת (LTE, 5G, MIMO)
- ☒ הבנה עמוקה - CSI
- ☒ MATLAB + QuaDRiGa
- ☒ ראשון dataset (500 samples) יצירת
- ☒ Feature Engineering
- ☒ Baseline ML (Ridge Regression)

חודש 2 (שבועות 5-8):

- ☒ ML Advanced (XGBoost + Hyperparameter Tuning)
- ☒ Deep Learning (Simple NN, CNN)
- ☒ Time Series (Kalman Filter, LSTM/Transformers - אופציונלי)
- ☒ Dataset גדול (2000+ samples)

- ☒ ניסויים מתקדמים (Ensemble, Transfer Learning)
 - ☒ דוקומנטציה + דוח פרויקט
-

Milestones + Checkpoints

Checkpoint 1 (סוף שבוע 2):

- ☐ הבנה של CSI ותפקידו ב-localization
- ☐ יכולת להסביר מהו 3GPP TR 38.901
- ☐ דיאגרמות של ארכיטקטורת 5G

Checkpoint 2 (סוף שבוע 4):

- ☐ יצירת dataset של 500 samples ב-QuaDRiGa
- ☐ מוצלח Feature Engineering
- ☐ Baseline ML עם $RMSE < 30m$

Checkpoint 3 (סוף שבוע 6):

- ☐ XGBoost עם $RMSE < 20m$
- ☐ CNN עם $RMSE < 15m$
- ☐ מלאה Comparison table

Checkpoint 4 (סוף שבוע 8):

- ☐ דוח פרויקט מושלם (+15 עמודים)
 - ☐ Presentation (10-15 slides)
 - ☐ קוד מסודר ב-GitHub (אופציונלי)
-



משאבים מרכזיים נוספים

ספרים מומלצים:

1. **Wireless Communications** - Andrea Goldsmith
2. **Fundamentals of Wireless Communication** - Tse & Viswanath
3. **Deep Learning** - Goodfellow, Bengio, Courville
4. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow** - Aurélien Géron

אתרים ופורומים:

- [Stack Overflow](#)
- [Cross Validated \(Stats Stack Exchange\)](#)
- [r/MachineLearning \(Reddit\)](#)
- [Papers with Code](#)
- [arXiv.org](#) - למאמרים טריים

דאטאסטים ומקורות נתונים:

- [IEEE DataPort](#)
- [Kaggle Datasets](#)



עצות חשובות

1. אל תתקע - אם משהו לא עובד 30 דקות, עבור הלאה וחזור אליו מאוחר

2. **תעד הכל** - כתוב בכל יום מה עשית ומה למדת
 3. **שאל שאלות** - פנה למנחה כשצריך
 4. **התחל פשוט** - אל תנסה Transformer מהיום הראשון
 5. **ריצות ארוכות** - QuaDRiGa לוקח זמן, תכנן מראש
 6. **גיבויים** - שמור קוד ונתונים במספר מקומות
 7. **קרא מאמרים** - לפחות Abstract + Introduction + Conclusion
 8. **כתוב תוך כדי** - לא רק בסוף!
-



רשימת קבצים להורדה

Python Files:

1. `week1_day1_qam_constellation.py`
2. `week1_day5_mimo_simulation.py`
3. `week2_day3_csi_simulation.py`
4. `week2_day5_channel_estimation.py`
5. `week4_day3_load_and_feature_extraction.py`
6. `week4_day5_baseline_ridge_regression.py`
7. `week5_day1_ml_pipeline_cross_validation.py`
8. `week5_day2_xgboost_training.py`

9. `week5_day4_xgboost_hyperparameter_tuning.py`
10. `week6_day1_pytorch_simple_nn.py`
11. `week6_day3_cnn_for_csi.py`
12. `week6_day5_lstm_optional.py`
13. `week6_day5_transformer_optional.py`
14. `week7_day1_kalman_filter_tracking.py`
15. `week7_day3_autoencoder_optional.py`
16. `week7_day6_retrain_on_large_dataset.py`
17. `week8_day1_ensemble_methods.py`
18. `week8_day2_transfer_learning.py`
19. `week8_day3_advanced_visualizations.py`

MATLAB Files:

1. `week3_day1_matlab_exercises.m`
2. `week3_day2_quadriga_hello_world.m`
3. `week3_day4_scenario_comparison.m`
4. `week3_day6_generate_csi_dataset.m`
5. `week3_day7_visualize_csi.m`
6. `week4_day1_statistical_analysis.m`
7. `week4_day3_export_to_python.m`

8. `week7_day5_generate_large_dataset.m`

Markdown/Documentation Files:

1. `week1_day3_lte_vs_5g_comparison.md`

2. `week2_day1_5g_comparison.md`

3. `week2_day7_6g_relevance.md`

4. `week6_day7_model_comparison.md`

LaTeX Template:

1. `week8_day5_project_report_template.tex`



בהצלחה!

מסמך זה עודכן לאחרונה: [תאריך]